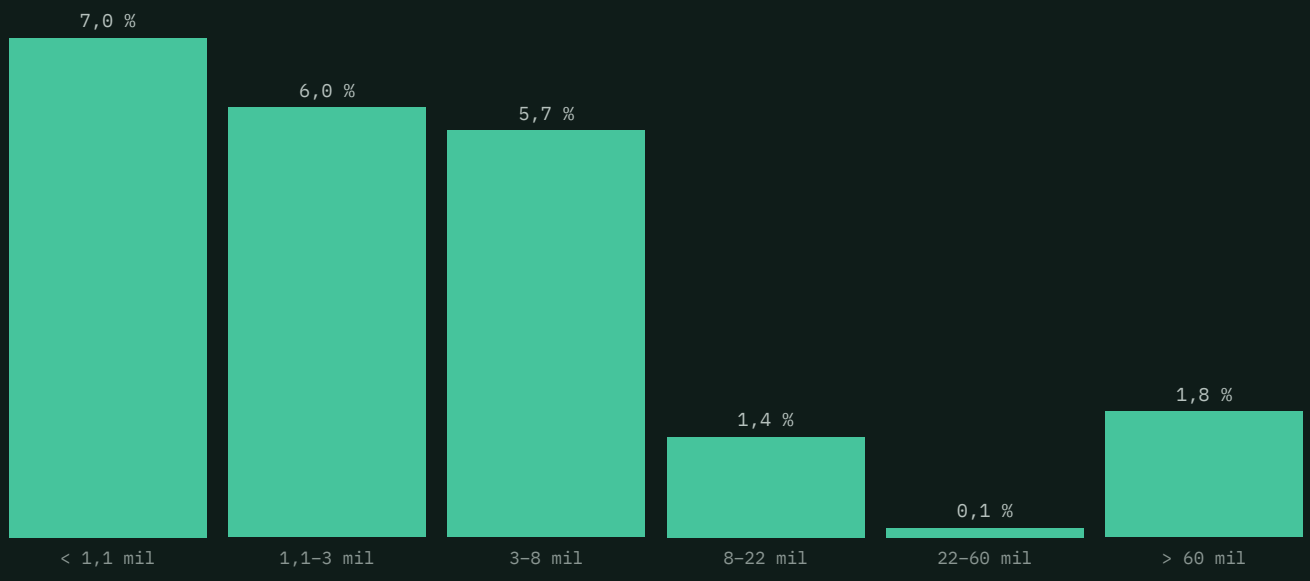
QUASAR PHY-WORLD · INVESTIGACIÓN EMPÍRICA · OCTUBRE 2026

Sociedad y límites *biofísicos*

Qué dicen 70 años de datos de 180 países sobre cómo se conectan el ingreso, la comida, los recursos, la contaminación y el clima con el conflicto, los golpes, la democracia y las crisis de deuda.

INTENTOS DE GOLPE POR AÑO SEGÚN EL INGRESO POR PERSONA (USD 2017) · 180 PAÍSES, 1950-2019



Base empírica para acoplar el núcleo World3 (L0) con el Atlas del Sistema-Mundo (L1) de Phy-World.
Generado 2026-10-22 · reports/acople/investigacion.py · panel del Atlas, 180 países, 1950-2019

Resumen

Lo que encontramos

World3 ve el mundo como un sistema biofísico; el Atlas lo ve como un sistema de Estados, élites y conflictos. Para unirlos hace falta saber cómo se conectan en la realidad. Revisamos 70 años de datos de 180 países con cinco métodos distintos. La respuesta es más estrecha de lo que sugiere la intuición: el puente casi único es el **ingreso**, y lo que dispara es sobre todo **inestabilidad política**, no guerra.

×45	×3,4	−6,6 %	+0,00
más intentos de golpe al año en países de 3–8 mil USD por persona (6 %) que en los de 22–60 mil (<1 %)	crisis de deuda en los 5 años tras una caída del PIB ≥ 10 %	PIB per cápita 10 años después de una crisis de deuda	mejora de la predicción del conflicto civil (AUC) al añadir las variables de World3

- **El ingreso es la variable que conecta.** Entre países, la probabilidad anual de un intento de golpe baja de 7 % (menos de 1,1 mil USD por persona) a <1 % (22–60 mil); la de un quiebre democrático, de ≈ 5 % a <1 %; la de un conflicto civil nuevo, de 6 % a <1 %.
- **Cuando la economía se contrae, la política se rompe.** Con el PIB per cápita cayendo, los intentos de golpe ocurren en 6 % de los años, frente a 2 % con crecimiento de 2–5 %; las crisis de deuda, 4 % frente a 1 %; los quiebres democráticos, 6 % frente a 1 %.
- **Las recesiones profundas traen inestabilidad, no guerra civil.** En los 5 años tras una caída del PIB per cápita de 10 % o más (sin guerra previa), las crisis de deuda se multiplican ×3,4 (IC 2,4–4,6), los quiebres democráticos ×2,8 (IC 1,2–5,6) y los golpes ×1,9 (IC 1,4–2,4); los conflictos civiles, ×0,9 (IC 0,6–1,3): sin cambio.
- **Comida, contaminación y recursos no tienen canal propio en estos datos.** El rendimiento agrícola no se relaciona con nada; el PM2.5 y la huella sólo marcan a los países pobres; las rentas de recursos se asocian a más conflicto entre países pero a menos golpes dentro de cada país. La excepción es mundial: tras las subidas del precio de los cereales hay más conflictos nuevos en el mundo.
- **La sociedad devuelve el golpe a la economía.** Un conflicto civil resta ≈ 4–5 % al PIB per cápita a 5 años; una crisis de deuda, ≈ 6–7 % a 10 años; un golpe, ≈ 2–3 %. Las pérdidas no se recuperan solas.
- **Para el acople:** el Atlas ya contiene el canal que los datos respaldan. Lo que falta es aplicarlo al valle de World3, donde la producción por persona cae 50–70 %: la predicción empírica es una ola de crisis de deuda, golpes y quiebres democráticos, con un efecto menor sobre las guerras.

Planteamiento

La pregunta, los datos y los métodos

Phy-World tiene dos capas que hoy no se hablan. El núcleo L0 (World3-03) mueve población, capital, comida, recursos y contaminación a escala mundial; en él aparece el valle de 2040-2060. La capa L1 (el Atlas) mueve 180 países con élites, presión política, conflicto, golpes, democracia y deuda. Antes de unirlas hay que responder con datos: **¿qué variables de World3 se relacionan, históricamente, con qué fenómenos sociales, y en qué dirección?**

Cómo traducimos World3 a datos observables

Variable de World3	Análogo en el panel	Fuente	Años
Producción industrial per cápita	PIB per cápita (nivel y crecimiento)	Penn World Table 10.01	1950-2019
Alimento per cápita	Rendimiento de cereales frente a su tendencia; precio real mundial de trigo, maíz y arroz	Banco Mundial (WDI); precios reales de materias primas	1961-2019
Recursos no renovables	Rentas de recursos / PIB; agotamiento / RNB; precio del petróleo × exportador	WDI; Atlas	1950/1970-2019
Contaminación persistente	PM2.5; CO2 per cápita	WDI; Global Carbon Project (OWID)	1990/1950-2019
Huella ecológica	Huella – biocapacidad per cápita	Global Footprint Network	1961-2019
Esperanza de vida	Esperanza de vida y su cambio en 3 años	UN WPP 2024	1950-2019
Demografía	Jóvenes 15-24 sobre adultos; crecimiento de la población	UN WPP 2024	1950-2019
(Clima)	Anomalía anual de temperatura; desastres climáticos	FAOSTAT/NASA GISTEMP; EM-DAT	1961/1950-2019

Los fenómenos sociales

Evento	Definición	Fuente	Frecuencia
Conflicto civil	Inicio de conflicto armado intraestatal (≥ 25 muertes) tras ≥ 2 años de paz	UCDP/PRIO	3 % de los años
Intento de golpe	Golpe exitoso o fallido	Powell & Thyne	4 %
Salida irregular	El líder sale por golpe, revuelta, asesinato…	Archigos 4.1	3 %
Caída por protestas	El líder es removido por protesta popular	Archigos 4.1	<1 %
Quiebre democrático	Paso de democracia a autocracia (Regímenes del Mundo)	V-Dem v15	2 % de las democracias
Crisis de deuda	Inicio de impago o reestructuración soberana	Global Macro Database	2 %
Disputa entre Estados	Inicio de una disputa militarizada interestatal	GML MID 2.2.1 (hasta 2010)	24 %

Cinco miradas complementarias

- **Dentro de cada país** (efectos fijos de país y de año, factores rezagados un año): ¿cuando un país cambia, cambia su riesgo? Controla todo lo que es fijo en el país y todo lo que es común al mundo en un año. Cada factor se estima por separado, controlando el nivel de ingreso, y el efecto se expresa por una desviación estándar *dentro* del país. Como probamos 105 relaciones, corregimos por pruebas múltiples (FDR de Benjamini-Hochberg).
- **Entre países** (logit agrupado con efectos de década): ¿los países con más de algo tienen más eventos? Es la mirada que importa para niveles, como los que mueve World3, pero mezcla causa con contexto.
- **Predicción fuera de muestra:** entrenamos con 1961-1999 y evaluamos con 2000-2019. Si una variable de World3 lleva información propia, debe mejorar la predicción sobre una base al estilo del Atlas.
- **Episodios:** caídas fuertes del PIB o de la esperanza de vida *sin guerra previa*, y qué pasa en los 5 años siguientes, con intervalos de confianza exactos.
- **Proyecciones locales** (Jordà 2005): cuánto cambian el PIB, la esperanza de vida y la inversión en los 10 años siguientes a un conflicto, un golpe, una crisis de deuda o un quiebre democrático.

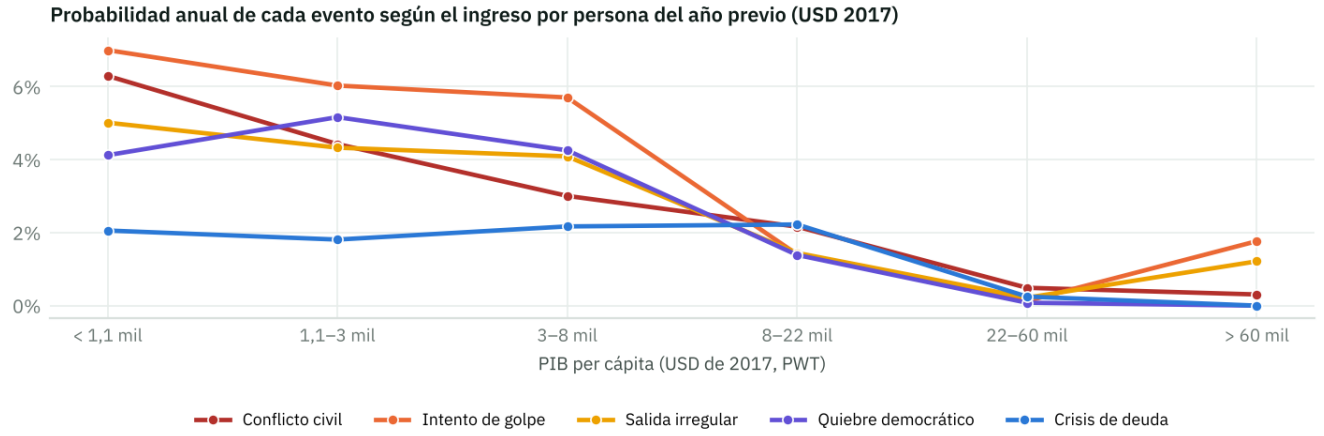
Cómo leer las cifras

Todo lo que sigue son asociaciones condicionadas: comparan a un país consigo mismo, controlan los ciclos mundiales y miran hacia adelante en el tiempo, pero no son experimentos. Donde los datos no alcanzan para distinguir causa de efecto, lo decimos.

Dinámica 1

El ingreso: el puente principal

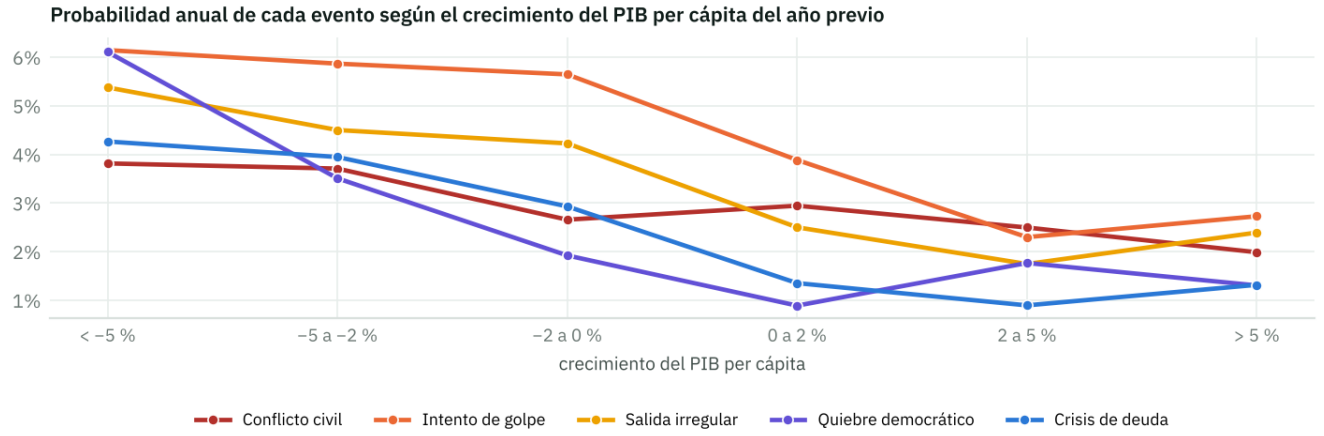
El hallazgo más robusto de toda la investigación es también el más antiguo de la literatura: la pobreza y las caídas del ingreso acompañan a casi todas las formas de inestabilidad. Lo que añadimos es la forma: tiene umbrales marcados.



Tasa anual de cada evento por tramo de PIB per cápita del año previo. 180 países, 1950-2019.

- **Un umbral entre 8 y 22 mil dólares.** Los intentos de golpe pasan de 6 % al año (3–8 mil) a 1 % (8–22 mil) y <1 % (22–60 mil). Los quiebres democráticos siguen la misma escalera (4 % → 1 % → <1 %). Es la regularidad que Przeworski y coautores describieron para la supervivencia de las democracias: por encima de cierto ingreso, casi ninguna cae.
- **El conflicto civil baja de forma más gradual:** 6 %, 4 %, 3 %, 2 % y <1 % por tramo. Es la relación de Fearon y Laitin (2003): en países pobres el Estado controla peor el territorio y rebelarse cuesta menos.
- **Las crisis de deuda son un fenómeno de ingresos medios:** ≈ 2 % anual hasta los 22 mil dólares y <1 % por encima.
- **Entre países, una desviación estándar más de ingreso** (≈ ×3,5) multiplica las probabilidades de conflicto por 0,55, de golpe por 0,55 y de quiebre democrático por 0,46.

El crecimiento: lo que se mueve dentro de cada país



Tasa anual de cada evento según el crecimiento del PIB per cápita del año previo.

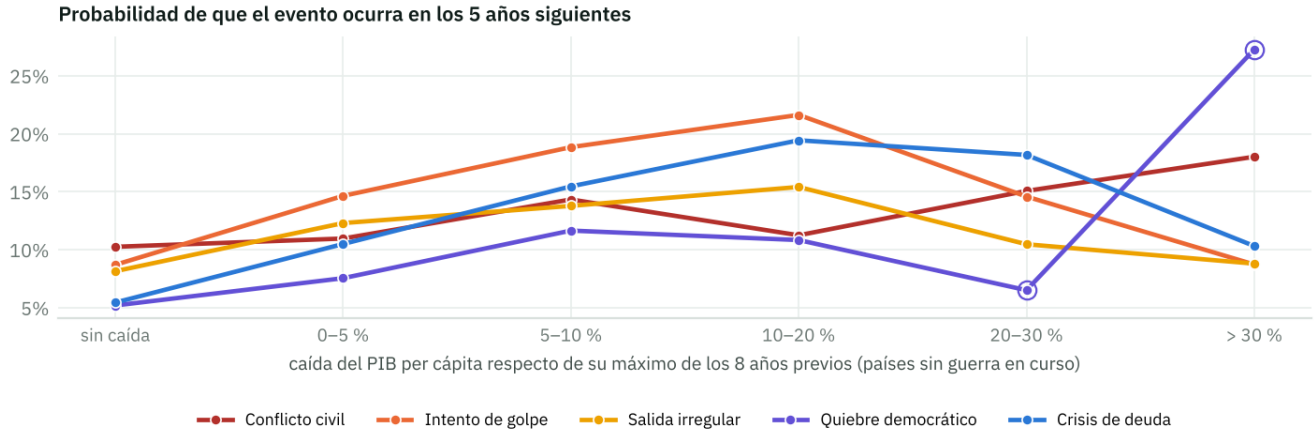
- **Las contracciones duplican los golpes y las salidas irregulares.** Con el PIB per cápita bajando, los intentos de golpe ocurren en 6 %–6 % de los años; con crecimiento de 2–5 %, en 2 %. Dentro de cada país, una desviación estándar más de crecimiento baja los golpes 24 % y las salidas irregulares 22 %: dos de las pocas relaciones que sobreviven la corrección por pruebas múltiples.

- **Las crisis de deuda y los quiebres democráticos son los más sensibles a la recesión.** Con caídas de más de 5 %, las crisis de deuda llegan a 4 % y los quiebres a 6 % de los años; con crecimiento moderado, ≈ 1 %.
- **El conflicto civil responde menos:** 4 % con contracciones fuertes frente a 2 % con crecimiento alto; dentro de cada país el efecto es de −23 % por desviación estándar (p = 0,015), pero no supera la corrección por pruebas múltiples. Es coherente con Miguel, Satyanath y Sergenti (2004), que identificaron el efecto con lluvias en África, pero en el panel mundial es más débil.

Dinámica 2

Valles económicos: inestabilidad, no guerra

El valle de World3 es, ante todo, una caída de la producción por persona. ¿Qué pasó, históricamente, en los países que vivieron una caída así sin estar ya en guerra? Medimos la probabilidad de cada evento en los 5 años siguientes según la profundidad de la caída respecto del máximo de los 8 años previos.

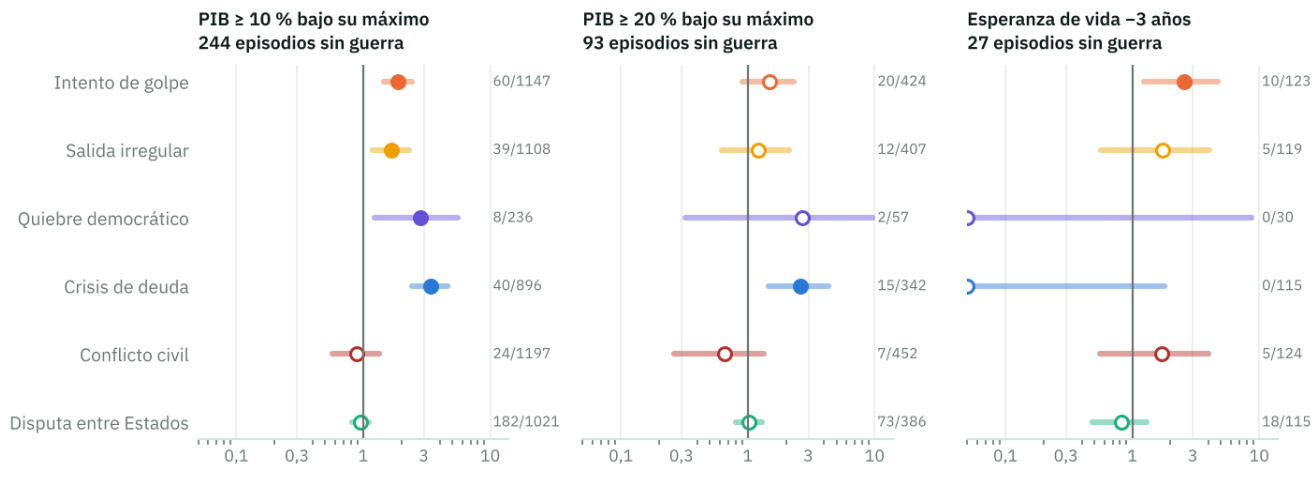


Círculos vacíos: tramos con menos de 60 observaciones. Excluye los años en guerra civil.

- **Crisis de deuda:** de 5 % sin caída a 19 % con caídas de 10–20 %. La relación va en las dos direcciones: la recesión dificulta pagar y el impago profundiza la recesión (ver Dinámica 6).
- **Golpes y salidas irregulares:** suben con la caída hasta el 10–20 % (22 % y 15 % en 5 años, frente a 9 % y 8 %) y luego bajan: en las caídas más extremas suele haber ya un régimen nuevo o un desorden que los datos registran de otra forma.
- **Quiebres democráticos:** de 5 % a ≈ 12 % con caídas de 5–20 %, y 27 % en las caídas de más del 30 % (pocos casos).
- **Conflicto civil:** sube sólo con caídas extremas (10 % → 18 % con más de 30 %).

Los episodios, uno por uno

Contamos los eventos en los 5 años siguientes al inicio de cada episodio sin guerra previa y los comparamos con la tasa del resto de los países-año sin episodio ni guerra. Los números a la derecha son eventos / años observados.



- **Con caídas del PIB de 10 % o más** (244 episodios): crisis de deuda ×3,4 (IC 2,4–4,6), quiebres democráticos ×2,8 (IC 1,2–5,6), golpes ×1,9 (IC 1,4–2,4), salidas irregulares ×1,7 (IC 1,2–2,3). Conflicto civil ×0,9 (IC 0,6–1,3) y disputas entre Estados ×1,0 (IC 0,8–1,1): nada.
- **Con caídas de 20 % o más** (93 episodios) el patrón es el mismo pero con menos precisión.
- Entre los ejemplos están la transición postsoviética (Armenia, Bielorrusia, Bulgaria, Kazajistán, los bálticos), Argentina 2001-2002, Grecia 2012 y los colapsos petroleros de los Estados del Golfo en los años ochenta.

Dinámica 3

Valles de mortalidad: la analogía más cercana

En el valle de World3 lo que cae es la esperanza de vida. Históricamente, la mayoría de las caídas grandes de esperanza de vida las causan las guerras, así que para no confundir causa y efecto separamos las que ocurrieron **sin guerra previa**: 27 de 57 episodios de caída de 3 años o más en 5 años.

Los episodios

Burundi 1972, Burundi 1988, Bangladesh 1970, Botswana 1990, Central African Republic 2017, Central African Republic 2019, Congo 1997, Estonia 1994, Ethiopia 1957, Equatorial Guinea 1969, Equatorial Guinea 1974, Honduras 1974, Honduras 1998, Haiti 2010, Kenya 1992, Lesotho 1996, Latvia 1994, Montserrat 1997, Namibia 1995, Nicaragua 1972, Peru 1970, Rwanda 1990, Eswatini 1993, South Africa 2001, Zambia 1986, Zimbabwe 1991, Zimbabwe 2001. Predominan la epidemia de VIH en África austral (Botsuana, Esuatini, Lesoto, Namibia, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue, Kenia), la transición postsoviética (Estonia, Letonia) y crisis puntuales (el terremoto de Haití en 2010). Algunos casos, como Burundi 1972 y Ruanda 1990, incluyen violencia masiva que la base de conflictos armados no registra como guerra en el año de inicio: el filtro no es perfecto.

Evento en los 5 años siguientes	Tasa tras el episodio	Referencia	Razón (IC 95 %)	Eventos / años
Inicio de conflicto civil	4 %	2 %	×1,7 (IC 0,6–4,0)	5 / 124
Intento de golpe	8 %	3 %	×2,6 (IC 1,2–4,7)	10 / 123
Salida irregular del líder	4 %	2 %	×1,7 (IC 0,6–4,0)	5 / 119
Quiebre democrático	0 %	1 %	—	0 / 30
Crisis de deuda soberana	0 %	2 %	—	0 / 115
Disputa militarizada entre Estados	16 %	19 %	×0,8 (IC 0,5–1,3)	18 / 115

- **Golpes: ×2,6 (IC 1,2–4,7).** Es el único efecto con intervalo claramente por encima de 1.
- **Conflicto civil ×1,7 (IC 0,6–4,0) y salidas irregulares ×1,7 (IC 0,6–4,0):** el punto central sugiere aumento, pero con 5 eventos el intervalo incluye 1.
- **Crisis de deuda y quiebres democráticos: ninguno.** Muchas de estas crisis de mortalidad ocurrieron en democracias estables de ingreso medio (Botsuana, Sudáfrica, los bálticos) que no se quebraron.
- **Lectura:** la mortalidad masiva por enfermedad o crisis no se tradujo automáticamente en guerra. El riesgo que sí aparece es la ruptura del poder (golpes). La muestra es pequeña: es una pista, no una ley.

Dinámica 4

Comida, contaminación, recursos y clima

World3 tiene canales específicos: comida, contaminación persistente, recursos. Si alguno tuviera un efecto social propio, debería verse dentro de cada país, controlando el ingreso. La matriz muestra el efecto de cada factor, uno a uno, sobre cada evento.

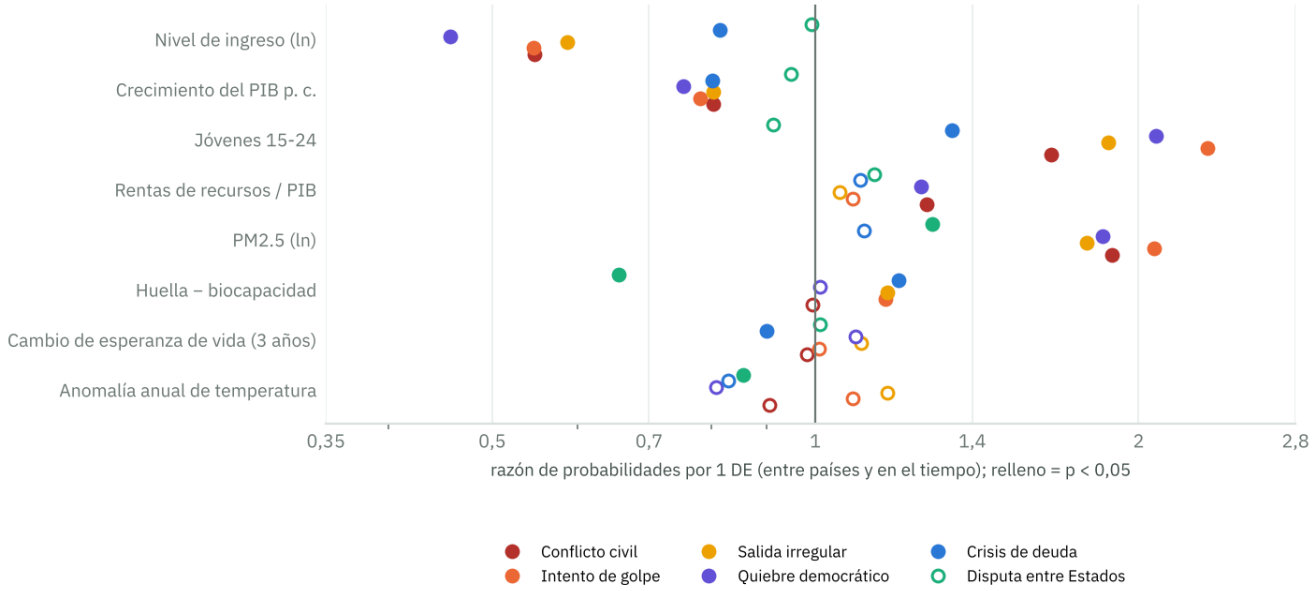
Dentro de cada país: cambio de la probabilidad anual por 1 DE del factor (año previo)

	Conflicto civil	Intento de golpe	Salida irregular	Quiebre democrático	Crisis de deuda	Disputa entre Estados
Crecimiento del PIB p. c.	-23%*	**-24% ***	**-22% ***	-48%	-24%*	-4%*
Cambio de esperanza de vida (3 años)	-19%	-5%	+3%	-48%	-13%*	-2%
Rendimiento de cereales vs tendencia	+0%	-9%	-13%	+7%	-2%	+1%
Precio mundial de cereales × país pobre	-10%	-8%	+1%	+51%	-1%	+5%*
Rentas de recursos / PIB	+9%	**-30% ***	-15%*	-14%	-2%	+1%
Agotamiento de recursos / RNB	+12%	-9%	-5%	-84%*	-1%	+3%
Precio del petróleo × exportador	-6%	-8%*	+3%	-43%*	-14%	+2%
CO2 per cápita (ln)	+2%	-29%*	-26%*	+22%	-6%	-2%
PM2.5 (ln)	-10%	-10%	-8%	+21%	-4%	+2%
Huella – biocapacidad	-5%	+14%	+19%	+6%	-3%	+3%
Jóvenes 15-24	+12%	-7%	-11%	-12%	-16%	-10%*
Crecimiento de la población	+8%	+0%	-4%	-93%	-1%	-2%
Anomalía anual de temperatura	-4%	+13%	+26%*	-3%	+4%	-2%
Desastres climáticos	-30%	-7%	-11%	-19%	-30%*	+0%
Deuda pública (ln)	+2%	+7%	+5%	-3%	**+46% ***	+5%

Celdas: cambio relativo de la probabilidad anual por 1 DE del factor dentro del país (año previo), con efectos fijos de país y año y control del ingreso. En negrita con *: sobrevive la corrección por pruebas múltiples (q < 0,10); con *: p < 0,05 sin corregir. Rojo = más eventos; azul = menos.

- **De 105 relaciones, 4 sobreviven la corrección:** deuda pública (ln) → crisis de deuda (+46 %); rentas de recursos / pib → intento de golpe (−30 %); crecimiento del pib p. c. → intento de golpe (−24 %); crecimiento del pib p. c. → salida irregular (−22 %).
- **Comida:** el rendimiento de cereales frente a su tendencia no se relaciona con ningún evento. Los años de mala cosecha en un país no anticipan conflicto ni golpes una vez que se considera el ingreso. Los países que importan comida se protegen con el comercio; los que no, sufren la caída como una caída de ingreso.
- **Contaminación y huella:** dentro de cada país, nada robusto. Entre países, el PM2.5 aparece fuertemente asociado (razón de probabilidades 1,9 para conflicto, 2,1 para golpes), pero desaparece al comparar a cada país consigo mismo: marca un tipo de país (pobre, en industrialización temprana), no un mecanismo.
- **Recursos:** entre países, más rentas se asocian a más conflicto civil (1,27), como en Collier y Hoeffler; dentro de cada país, a menos golpes (−30 %): los Estados rentistas compran lealtades. El agotamiento no tiene efecto robusto.
- **Clima:** la anomalía anual de temperatura se asocia débilmente a salidas irregulares del líder (+26 %, p = 0,011) y no al conflicto. Estudios con medidas locales y mensuales (Hsiang, Burke y Miguel 2013) encuentran efectos que una anomalía nacional anual no alcanza a ver.

Entre países: lo que distingue a los países inestables



Razón de probabilidades por 1 DE (logit agrupado con efectos de década, errores por país).

- **Los jóvenes son el segundo marcador más fuerte** después del ingreso: un país con una desviación estándar más de jóvenes de 15-24 tiene 2,3 veces las probabilidades de golpe y 1,7 las de conflicto civil (Urdal 2006). Dentro de cada país el efecto no es robusto: el bulto juvenil cambia despacio y su efecto se confunde con el desarrollo.
- **La lección metodológica:** casi todo se correlaciona con la inestabilidad entre países porque casi todo se correlaciona con el ingreso. Por eso un modelo acoplado no debe sumar estos factores como causas independientes.

La excepción mundial: el precio de los cereales

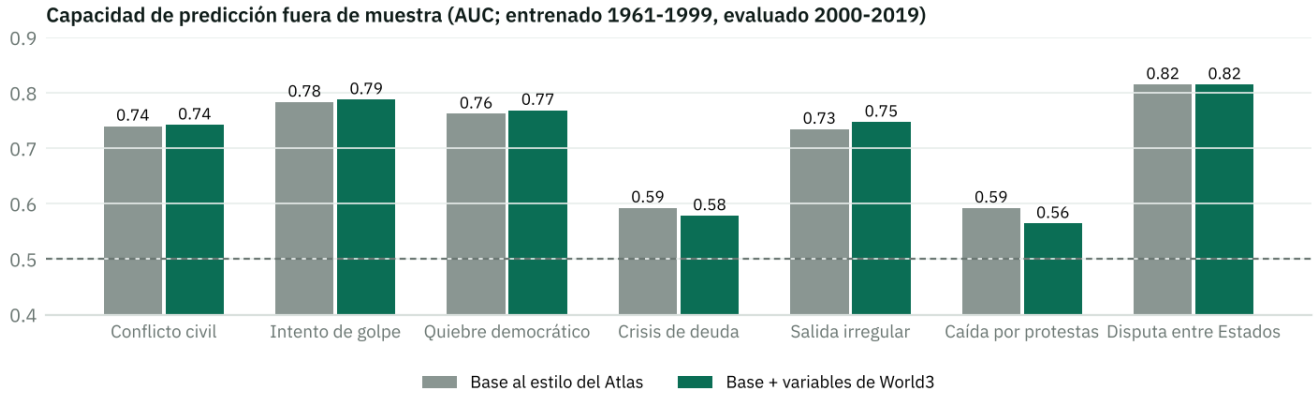


- **A escala mundial sí aparece una señal:** los años que siguen a subidas del precio real de los cereales tienen más inicios de conflicto civil (correlación +0,28, p = 0,004, 54 años). Coincide con la literatura sobre precios de alimentos y disturbios (Bellemare 2015).
- **Pero no se ve país por país:** el choque de precios en países pobres no predice conflicto dentro de cada país. Con sólo 53 años y años extremos como 1973-1974, la señal mundial es sugerente pero frágil. El canal más probable son las protestas urbanas, que este panel no registra.

Dinámica 5

¿World3 añade información sobre la inestabilidad?

La prueba más exigente: entrenar con los datos de 1961-1999 y predecir 2000-2019. La base usa lo que ya tiene el Atlas (ingreso, crecimiento, democracia, jóvenes, crecimiento de la población, deuda y la historia de eventos del país). Luego añadimos todas las variables de World3: cambio de esperanza de vida, comida, recursos, contaminación, huella y clima.



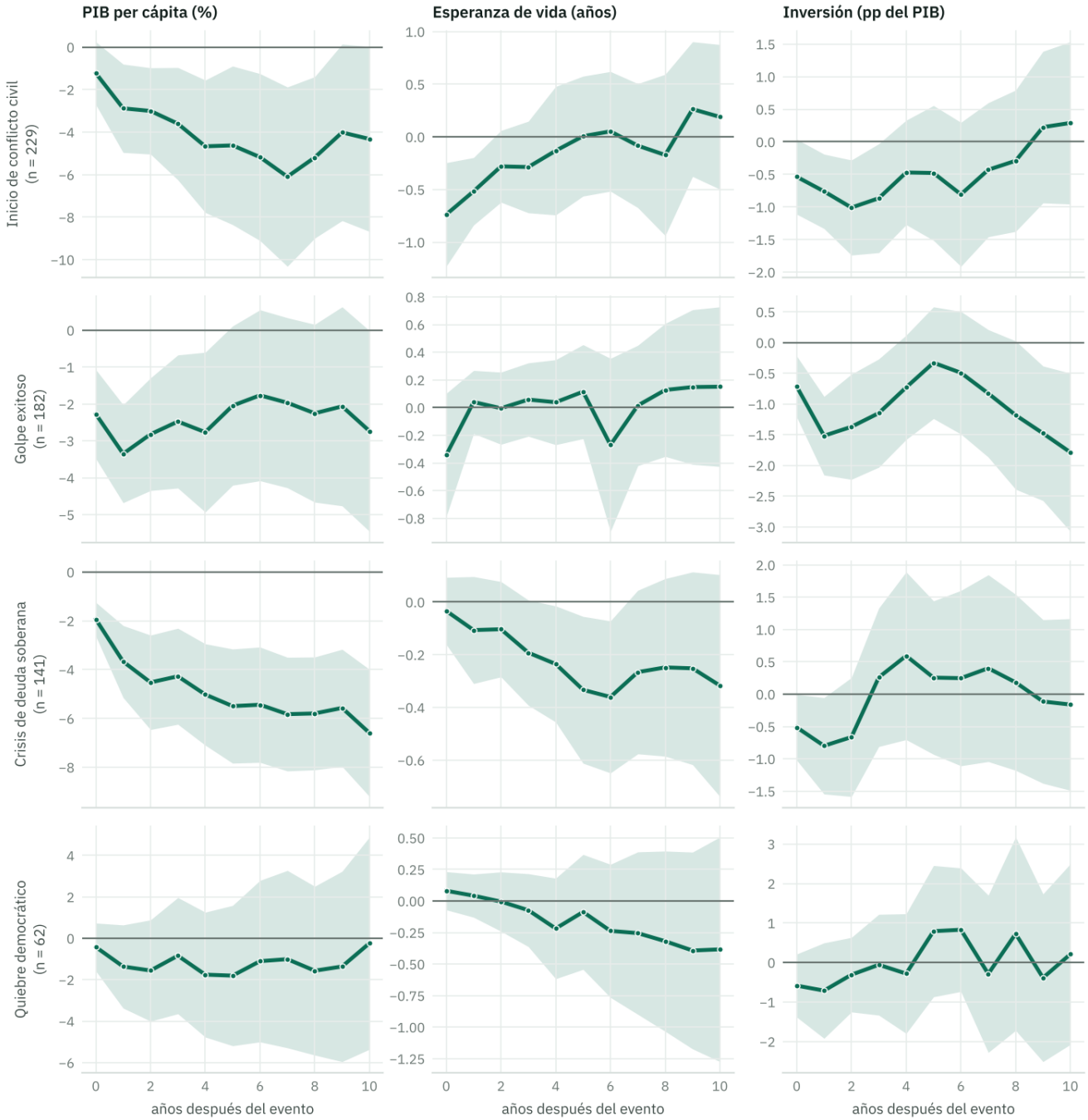
AUC: 0,5 es azar, 1 es predicción perfecta. Mismo conjunto de prueba para ambas versiones (filas con todas las variables).

- **Las variables de World3 no mejoran la predicción de ningún evento.** Las diferencias son de ±0,01-0,02, dentro del ruido. El modelo de árboles (gradient boosting), que capta no linealidades, da la misma conclusión.
- **Por qué importa:** la información que la biofísica tiene sobre la inestabilidad llega a través del ingreso, que el Atlas ya modela. Acoplar World3 al Atlas no requiere ecuaciones sociales nuevas: requiere que el ingreso del Atlas sienta la escasez, la contaminación y la comida de World3.
- **Lo difícil de predecir sigue siendo difícil:** las crisis de deuda (AUC ≈ 0,58) y las caídas por protestas (≈ 0,6) son casi impredecibles con estas variables; el conflicto, los golpes y los quiebres (0,74-0,79) lo son moderadamente.

Dinámica 6

De vuelta: lo que la inestabilidad le hace a la economía

Para cerrar el lazo hace falta la dirección contraria: cuando ocurre un conflicto, un golpe o una crisis de deuda, ¿cuánto cambian las variables que World3 sí modela? Estimamos proyecciones locales: la diferencia, h años después del evento, respecto del año previo, con efectos fijos de país y año y controles del crecimiento pasado, el ingreso y el conflicto en curso.



Efecto medio y banda de confianza del 95 % (errores agrupados por país). PIB en % (100 × Δ log); esperanza de vida en años; inversión en puntos del PIB.

- **Conflicto civil:** PIB per cápita −3,0 (IC ±2,0) % a 2 años y −4,6 (IC ±3,7) % a 5 años y −4,3 (IC ±4,3) % a 10: sin recuperación clara, aunque a 10 años el intervalo ya incluye cero. Esperanza de vida −0,7 (IC ±0,5) años el año del inicio, recuperada en ≈ 2 años. Inversión −1,0 (IC ±0,7) puntos a 2 años.
- **Crisis de deuda soberana:** la pérdida más grande y más persistente: −5,5 (IC ±2,3) % a 5 años y −6,6 (IC ±2,6) % a 10. Es la «cicatriz» que Cerra y Saxena (2008) documentaron: el PIB no vuelve a su tendencia previa.
- **Golpe exitoso:** −2,3 (IC ±1,2) % el mismo año y −2,8 (IC ±1,5) % a 2 años.

- **Quiebre democrático:** sin efecto económico claro en promedio (62 casos).
- **Rendimiento agrícola y población:** ningún efecto medible de ninguno de los cuatro eventos.

El lazo que sí existe

Juntando las dos direcciones aparece un círculo vicioso con base empírica: una caída del ingreso multiplica las crisis de deuda (×3,4 en 5 años) y cada crisis de deuda resta ≈ 6 % más de PIB per cápita. Los golpes y los conflictos añaden pérdidas de 2-5 %. En el valle de World3 este lazo profundizaría y alargaría la caída.

Síntesis

El mapa de las dinámicas y cómo acoplar

Ordenando los seis hallazgos por la solidez de la evidencia:

Relación	Evidencia	Magnitud	Uso en el modelo acoplado
Ingreso (nivel) → golpes, quiebres, conflicto	Fuerte entre países; umbrales claros	Golpes 5,7 % → 1,4 % → 0,1 % al año entre 3–8, 8–22 y 22–60 mil USD	Ya en el Atlas: alimentarlo con el ingreso afectado por el valle
Crecimiento → golpes, salidas irregulares, crisis de deuda	Fuerte dentro de cada país (sobrevive FDR)	−24 % de golpes por 1 DE de crecimiento	Ya en el Atlas
Caída del PIB ≥ 10 % → deuda, quiebres, golpes	Moderada-fuerte (IC sobre 1)	×3,4, ×2,8, ×1,9 en 5 años	Contrastar contra el Atlas en el valle; recalibrar si se queda corto
Caída del PIB → conflicto civil	Débil (sólo caídas > 30 %)	×0,9 con 10 %; ×1,7 con > 30 %	No reforzar
Crisis de mortalidad sin guerra → golpes	Moderada, muestra pequeña	×2,6 (IC 1,2–4,7)	Supuesto declarado, con rango
Comida, contaminación, huella → inestabilidad	Ninguna dentro de cada país	—	No programar como canal propio
Precio mundial de cereales → conflictos nuevos	Débil, sólo a escala mundial	r = +0,28	Prueba de sensibilidad
Conflicto → PIB, inversión	Moderada	≈ −4–5 % a 5 años; inversión −1 pp	Choque persistente a la productividad
Crisis de deuda → PIB	Fuerte	≈ −6–7 % a 10 años	Choque persistente; ya parcial en el Atlas
Golpe → PIB	Moderada	≈ −2–3 % a 2 años	Choque transitorio

Qué significa para el valle de World3

- **El valle sería, socialmente, una ola de crisis políticas y financieras.** Con la producción por persona cayendo 50-70 %, la experiencia histórica predice muchas más crisis de deuda, golpes y quiebres democráticos, en especial en los países de ingreso medio que hoy están cerca de los umbrales de 8-22 mil dólares.
- **Más guerras civiles sólo en los países más pobres y en las caídas más profundas.** La guerra civil depende sobre todo del nivel de pobreza; un mundo que se empobrece mueve países hacia los tramos de mayor riesgo, pero lentamente.
- **El lazo de vuelta alarga el valle.** Cada crisis de deuda o conflicto resta varios puntos de PIB de forma persistente: la recuperación que World3 muestra después de 2060 sería más lenta y más desigual entre países.

Cómo construir el acople (camino 2)

- **Una sola vía de entrada:** que el ingreso regional del L0 regional (o el PIB de los países en el L1) incorpore los efectos de la escasez de recursos, la contaminación y la comida. No añadir ecuaciones «hambre → guerra».
- **Las ecuaciones sociales del Atlas** (presión política, conflicto, golpes, democracia, deuda) ya responden al ingreso y al crecimiento; hay que comprobar que reproducen las razones de esta investigación en caídas grandes, y recalibrar si no.
- **La vuelta:** choques persistentes a la productividad y a la inversión por cada conflicto (≈ −4–5 %), crisis de deuda (≈ −6–7 %) y golpe (≈ −2–3 %), con sus intervalos.
- **La capacidad de aplicar políticas** debería caer con los conflictos y las crisis de deuda. Es el siguiente análisis pendiente: medir cómo cambian la recaudación y el gasto público tras esos eventos.

Límites

Lo que estos datos no pueden decir

- **Correlación condicionada, no causalidad.** Los efectos fijos y los rezagos quitan mucho sesgo, pero no todo: un tercer factor que cambie a la vez el crecimiento y la estabilidad (una mala política económica, por ejemplo) produciría los mismos patrones.
- **Ningún país vivió un valle de World3.** Las caídas históricas son locales: el resto del mundo seguía creciendo, comerciando y prestando. Un valle global quita esos amortiguadores; los efectos podrían ser mayores que los estimados.
- **Faltan datos clave:** calorías por persona (FAOSTAT no se pudo descargar en esta sesión), protestas y disturbios, homicidios, suicidios y consumo de alcohol, y migraciones. Las disputas entre Estados sólo llegan a 2010 y las guerras interestatales del COW a 2003.
- **Medidas gruesas:** el rendimiento nacional y la anomalía anual de temperatura promedian regiones enteras; estudios con datos locales encuentran efectos que aquí no se ven.
- **Pocos eventos raros:** 62 quiebres democráticos, 27 crisis de mortalidad sin guerra. Los intervalos son anchos.

Reproducir

`PYTHONPATH=. python reports/acople/investigacion.py` (≈ 1,5 min) y `PYTHONPATH=. python reports/acople/informe_dinamicas.py`. Requiere el Atlas instalado (`world4_cli.py --install-atlas`); el notebook `notebooks/reproducir_reporte.ipynb` lo hace.

Anexo

Las 105 relaciones dentro de cada país

Cada fila: un factor, un evento, efectos fijos de país y año, control del ingreso, factor rezagado un año. Efecto en puntos porcentuales de probabilidad anual por 1 DE del factor dentro del país, y relativo a la tasa base. q: valor corregido por pruebas múltiples (Benjamini-Hochberg).

Evento	Factor	Efecto (pp)	Relativo	p	q	n
Crisis de deuda	Deuda pública (ln)	+0,82	+46 %	0,000	0,00	7085
Intento de golpe	Rentas de recursos / PIB	−1,11	−30 %	0,001	0,04	9724
Intento de golpe	Crecimiento del PIB p. c.	−0,89	−24 %	0,002	0,06	9561
Salida irregular	Crecimiento del PIB p. c.	−0,63	−22 %	0,002	0,06	8873
Crisis de deuda	Desastres climáticos	−0,53	−30 %	0,005	0,11	7977
Quiebre democrático	Agotamiento de recursos / RNB	−1,61	−84 %	0,011	0,17	2847
Salida irregular	Anomalía anual de temperatura	+0,70	+26 %	0,011	0,17	7903
Conflicto civil	Crecimiento del PIB p. c.	−0,62	−23 %	0,015	0,19	8812
Intento de golpe	Precio del petróleo × exportador	−0,29	−8 %	0,028	0,20	9724
Intento de golpe	CO2 per cápita (ln)	−1,09	−29 %	0,022	0,20	9627
Quiebre democrático	Precio del petróleo × exportador	−0,73	−43 %	0,025	0,20	3699
Crisis de deuda	Crecimiento del PIB p. c.	−0,43	−24 %	0,029	0,20	7871
Crisis de deuda	Cambio de esperanza de vida (3 años)	−0,23	−13 %	0,031	0,20	7659
Salida irregular	Rentas de recursos / PIB	−0,42	−15 %	0,032	0,20	9036
Salida irregular	CO2 per cápita (ln)	−0,73	−26 %	0,030	0,20	8939
Disputa entre Estados	Precio mundial de cereales × país pobre	+1,18	+5 %	0,023	0,20	8176
Disputa entre Estados	Jóvenes 15-24	−2,24	−10 %	0,029	0,20	8176
Disputa entre Estados	Crecimiento del PIB p. c.	−0,91	−4 %	0,037	0,22	8013
Caída por protestas	Jóvenes 15-24	+0,15	+56 %	0,044	0,24	9036
Conflicto civil	Desastres climáticos	−0,81	−30 %	0,051	0,27	8983
Caída por protestas	Anomalía anual de temperatura	+0,18	+69 %	0,063	0,32	7903
Quiebre democrático	Precio mundial de cereales × país pobre	+0,86	+51 %	0,073	0,35	3699
Salida irregular	Desastres climáticos	−0,31	−11 %	0,080	0,35	9036
Disputa entre Estados	Huella – biocapacidad	+0,78	+3 %	0,079	0,35	6643
Intento de golpe	Agotamiento de recursos / RNB	−0,27	−9 %	0,114	0,40	6409
Intento de golpe	Anomalía anual de temperatura	+0,45	+13 %	0,107	0,40	8568
Quiebre democrático	Crecimiento de la población	−1,59	−93 %	0,116	0,40	3699
Crisis de deuda	Precio del petróleo × exportador	−0,25	−14 %	0,117	0,40	7977
Caída por protestas	Crecimiento del PIB p. c.	−0,10	−35 %	0,116	0,40	8873
Caída por protestas	Precio del petróleo × exportador	−0,03	−12 %	0,104	0,40	9036
Caída por protestas	Deuda pública (ln)	+0,08	+30 %	0,096	0,40	7432
Quiebre democrático	Desastres climáticos	−0,33	−19 %	0,128	0,41	3699
Caída por protestas	Rentas de recursos / PIB	−0,10	−37 %	0,125	0,41	9036
Disputa entre Estados	Deuda pública (ln)	+1,14	+5 %	0,135	0,42	6576
Conflicto civil	Rentas de recursos / PIB	+0,24	+9 %	0,173	0,45	8983
Conflicto civil	Agotamiento de recursos / RNB	+0,33	+12 %	0,165	0,45	5515
Quiebre democrático	Crecimiento del PIB p. c.	−0,82	−48 %	0,177	0,45	3667
Crisis de deuda	Jóvenes 15-24	−0,28	−16 %	0,181	0,45	7977
Salida irregular	Rendimiento de cereales vs tendencia	−0,35	−13 %	0,175	0,45	6845
Salida irregular	Huella – biocapacidad	+0,55	+19 %	0,175	0,45	7459

Evento	Factor	Efecto (pp)	Relativo	p	q	n
Caída por protestas	Precio mundial de cereales × país pobre	−0,07	−25 %	0,180	0,45	9036
Disputa entre Estados	Crecimiento de la población	−0,49	−2 %	0,152	0,45	8176
Intento de golpe	Rendimiento de cereales vs tendencia	−0,30	−9 %	0,206	0,50	7500
Conflicto civil	Precio del petróleo × exportador	−0,16	−6 %	0,237	0,50	8983
Conflicto civil	Jóvenes 15-24	+0,31	+12 %	0,227	0,50	8983
Intento de golpe	Precio mundial de cereales × país pobre	−0,30	−8 %	0,214	0,50	9724
Intento de golpe	Desastres climáticos	−0,27	−7 %	0,239	0,50	9724
Quiebre democrático	Cambio de esperanza de vida (3 años)	−0,82	−48 %	0,240	0,50	3600
Caída por protestas	Huella – biocapacidad	+0,14	+50 %	0,225	0,50	7459
Disputa entre Estados	Agotamiento de recursos / RNB	+0,87	+3 %	0,240	0,50	4936
Conflicto civil	Precio mundial de cereales × país pobre	−0,27	−10 %	0,295	0,61	8983
Conflicto civil	Crecimiento de la población	+0,22	+8 %	0,302	0,61	8983
Conflicto civil	Cambio de esperanza de vida (3 años)	−0,49	−19 %	0,317	0,62	8474
Salida irregular	Jóvenes 15-24	−0,31	−11 %	0,312	0,62	9036
Disputa entre Estados	Precio del petróleo × exportador	+0,49	+2 %	0,348	0,66	8176
Conflicto civil	PM2.5 (ln)	−0,25	−10 %	0,391	0,68	4320
Intento de golpe	PM2.5 (ln)	−0,19	−10 %	0,402	0,68	4922
Intento de golpe	Huella – biocapacidad	+0,51	+14 %	0,409	0,68	8055
Quiebre democrático	Rendimiento de cereales vs tendencia	+0,13	+7 %	0,406	0,68	3024
Quiebre democrático	PM2.5 (ln)	+0,44	+21 %	0,365	0,68	2352
Caída por protestas	Cambio de esperanza de vida (3 años)	−0,02	−9 %	0,390	0,68	8544
Caída por protestas	PM2.5 (ln)	+0,11	+37 %	0,398	0,68	4242
Disputa entre Estados	Cambio de esperanza de vida (3 años)	−0,53	−2 %	0,377	0,68	7684
Quiebre democrático	CO2 per cápita (ln)	+0,38	+22 %	0,422	0,69	3693
Intento de golpe	Jóvenes 15-24	−0,27	−7 %	0,445	0,71	9724
Salida irregular	Agotamiento de recursos / RNB	−0,12	−5 %	0,439	0,71	5756
Salida irregular	Crecimiento de la población	−0,11	−4 %	0,461	0,72	9036
Intento de golpe	Cambio de esperanza de vida (3 años)	−0,19	−5 %	0,473	0,73	9232
Intento de golpe	Deuda pública (ln)	+0,23	+7 %	0,483	0,73	8116
Disputa entre Estados	Anomalía anual de temperatura	−0,53	−2 %	0,488	0,73	7069
Salida irregular	Deuda pública (ln)	+0,13	+5 %	0,504	0,74	7432
Caída por protestas	Agotamiento de recursos / RNB	+0,03	+11 %	0,511	0,74	5756
Salida irregular	PM2.5 (ln)	−0,14	−8 %	0,556	0,80	4242
Caída por protestas	Crecimiento de la población	+0,01	+4 %	0,585	0,83	9036
Crisis de deuda	CO2 per cápita (ln)	−0,10	−6 %	0,603	0,83	7930
Disputa entre Estados	CO2 per cápita (ln)	−0,48	−2 %	0,600	0,83	8079
Caída por protestas	Desastres climáticos	−0,03	−13 %	0,620	0,83	9036
Disputa entre Estados	Rentas de recursos / PIB	+0,28	+1 %	0,619	0,83	8176
Conflicto civil	Huella – biocapacidad	−0,13	−5 %	0,651	0,87	7110
Conflicto civil	Anomalía anual de temperatura	−0,11	−4 %	0,663	0,87	7840
Quiebre democrático	Rentas de recursos / PIB	−0,25	−14 %	0,676	0,88	3699
Conflicto civil	Deuda pública (ln)	+0,06	+2 %	0,766	0,88	7173
Quiebre democrático	Jóvenes 15-24	−0,20	−12 %	0,749	0,88	3699
Crisis de deuda	PM2.5 (ln)	−0,06	−4 %	0,763	0,88	4133

Evento	Factor	Efecto (pp)	Relativo	p	q	n
Crisis de deuda	Huella – biocapacidad	−0,06	−3 %	0,712	0,88	6870
Crisis de deuda	Crecimiento de la población	−0,02	−1 %	0,748	0,88	7977
Crisis de deuda	Anomalía anual de temperatura	+0,07	+4 %	0,766	0,88	7051
Salida irregular	Cambio de esperanza de vida (3 años)	+0,09	+3 %	0,743	0,88	8544
Salida irregular	Precio del petróleo × exportador	+0,10	+3 %	0,716	0,88	9036
Caída por protestas	CO2 per cápita (ln)	+0,02	+8 %	0,744	0,88	8939
Disputa entre Estados	PM2.5 (ln)	+0,50	+2 %	0,699	0,88	3392
Quiebre democrático	Huella – biocapacidad	+0,11	+6 %	0,825	0,91	3267
Quiebre democrático	Anomalía anual de temperatura	−0,06	−3 %	0,843	0,91	3288
Quiebre democrático	Deuda pública (ln)	−0,05	−3 %	0,837	0,91	3574
Crisis de deuda	Rendimiento de cereales vs tendencia	−0,05	−2 %	0,827	0,91	6432
Crisis de deuda	Rentas de recursos / PIB	−0,04	−2 %	0,836	0,91	7977
Disputa entre Estados	Rendimiento de cereales vs tendencia	+0,13	+1 %	0,808	0,91	6027
Conflicto civil	CO2 per cápita (ln)	+0,06	+2 %	0,860	0,92	8797
Caída por protestas	Rendimiento de cereales vs tendencia	+0,01	+3 %	0,885	0,94	6845
Intento de golpe	Crecimiento de la población	+0,01	+0 %	0,937	0,95	9724
Crisis de deuda	Precio mundial de cereales × país pobre	−0,02	−1 %	0,910	0,95	7977
Crisis de deuda	Agotamiento de recursos / RNB	−0,02	−1 %	0,924	0,95	5587
Salida irregular	Precio mundial de cereales × país pobre	+0,02	+1 %	0,944	0,95	9036
Disputa entre Estados	Desastres climáticos	+0,05	+0 %	0,930	0,95	8176
Conflicto civil	Rendimiento de cereales vs tendencia	+0,01	+0 %	0,969	0,97	6458